Análisis Econométrico
Ayudantía 9

Magíster en Economía, Universidad Alberto Hurtado

Esta ayudantía comienza con un control breve (**Control 4**, 15 minutos, sin apuntes) sobre el contenido de la Tarea 4. Luego revisamos en conjunto los ejercicios 4, 5, 2 y 3 de la Tarea 4, en ese orden; se reproducen aquí para tenerlos a mano durante la revisión. El ejercicio 1 se revisa si queda tiempo. Los datos son `veteran.rds`, `hprice2.rds`, `christensen_greene.rds` y `discrim.rds`, en la carpeta `problem-sets/datos/` del repositorio del curso.

Ejercicio 4 de la Tarea 4 (20 puntos). Test de Wald en función de los estadísticos t.

Suponga el modelo $y_i = \beta_0 + \beta_1\, x_{1i} + \beta_2\, x_{2i} + u_i$. Bajo los supuestos usuales, el estimador MCO satisface $\sqrt{N}(\hat{\beta} - \beta) \xrightarrow{d} \text{Normal}(0, V)$ y $\hat{V} \xrightarrow{p} V$. Usted quiere contrastar $H_0 : \beta_1 = 0$ y $\beta_2 = 0$ contra la alternativa $H_1 : \beta_1 \neq 0$ o $\beta_2 \neq 0$, con el estadístico de Wald

$$W_N = N\,(R'\hat{\beta})'(R'\hat{V}R)^{-1}(R'\hat{\beta}), \qquad \text{donde} \qquad R' = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Demuestre que el estadístico de Wald se puede escribir como la siguiente función de los estadísticos t individuales ($t_{1,N}$, $t_{2,N}$) y del coeficiente de correlación estimado entre $\hat{\beta}_1$ y $\hat{\beta}_2$ ($\hat{\rho}$):

$$W_N = \frac{1}{1-\hat{\rho}^2}\left(t_{1,N}^2 + t_{2,N}^2 - 2\hat{\rho}\, t_{1,N}\, t_{2,N}\right).$$

Pista: Con $\widehat{\text{AVar}}(\hat{\beta}) = \hat{V}/N$ y $se(\hat{\beta}_k) = [\widehat{\text{AVar}}(\hat{\beta}_k)]^{1/2}$,

$$t_{1,N} = \frac{\hat{\beta}_1}{se(\hat{\beta}_1)}, \quad t_{2,N} = \frac{\hat{\beta}_2}{se(\hat{\beta}_2)} \quad \text{y} \quad \hat{\rho} = \frac{\widehat{\text{AVar}}(\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2)}{se(\hat{\beta}_1)\, se(\hat{\beta}_2)}.$$

Ejercicio 5 de la Tarea 4 (20 puntos). Discriminación de precios.

Utilice los datos de `discrim` del trabajo de Graddy (JBES, 1997) sobre discriminación por raza e ingreso en los precios de las cadenas de comida rápida en New Jersey y Pennsylvania. Cada observación es un local de comida rápida, y las características de la zona se miden a nivel del código postal. Las variables son:

- *psoda*: precio de una bebida mediana en el local (en dólares),
- *prpblck*: proporción de personas de raza negra en la zona,

- *income*: ingreso familiar mediano en la zona (en dólares),
- *prppov*: proporción de personas pobres en la zona,
- *hseval*: valor mediano de la vivienda en la zona (en dólares).

Considere el modelo

$$\log(psoda_i) = \beta_0 + \beta_1\, prpblck_i + \beta_2 \log(income_i) + \beta_3\, prppov_i + u_i.$$

1. Estime el modelo. Interprete $\hat{\beta}_1$. ¿Es *prpblck* estadísticamente significativa al 5 %? ¿Y al 1 %?
2. Agregue $\log(hseval)$ al modelo. Interprete su coeficiente y compare $\hat{\beta}_1$ con el de (a).
3. En el modelo de (b), ¿son $\log(income)$ y *prppov* estadísticamente significativas en forma individual? Contraste si son conjuntamente significativas con el estadístico de Wald y reporte el p-valor.
4. Calcule la correlación muestral entre $\log(income)$ y *prppov*, y la correlación estimada entre $\hat{\beta}_2$ y $\hat{\beta}_3$, $\hat{\rho}$. ¿Qué relación hay entre sus signos? Utilice la fórmula del ejercicio 4 (que vale para dos coeficientes cualesquiera de un modelo con más regresores) para explicar el resultado de (c): compare W_N con el valor que tendría si $\hat{\rho} = 0$.

Ejercicio 2 de la Tarea 4 (20 puntos). Contaminación y precio de las viviendas.

Utilice los datos de `hprice2` del trabajo de Harrison y Rubinfeld (JEEM, 1978) sobre el efecto de la contaminación en el precio de las viviendas: 506 comunidades del área metropolitana de Boston en 1970. Las variables son `price` (precio mediano de las viviendas, en dólares), `nox` (concentración de óxido de nitrógeno en el aire, en partes por 100 millones), `rooms` (número promedio de habitaciones), `dist` (distancia ponderada a cinco centros de empleo) y `stratio` (ratio estudiantes por profesor). Considere el modelo

$$\log(price_i) = \beta_0 + \beta_1 \log(nox_i) + \beta_2\, rooms_i + \beta_3 \log(dist_i) + \beta_4\, stratio_i + u_i.$$

1. Contraste la hipótesis de que la elasticidad del precio de las viviendas con respecto a la contaminación es igual a -1.
2. Agregue $rooms^2$ al modelo y contraste la significatividad de $rooms^2$. Interprete el resultado del contraste.
3. En el modelo con $rooms^2$, escriba el efecto marginal de *rooms* sobre $\log(price)$, $\partial \log(price)/\partial rooms$, en función de *rooms*. ¿Para qué número de habitaciones el efecto marginal pasa de negativo a positivo? ¿Cuántas observaciones de la muestra tienen menos habitaciones que ese valor? ¿Es preocupante que el efecto marginal estimado sea negativo en ese rango?
4. Construya un intervalo de confianza al 95 % para el efecto marginal de (c), evaluado en la media muestral de *rooms*. Compare con el intervalo de confianza para β_2 en el modelo sin $rooms^2$. ¿Qué concluye?

Ejercicio 3 de la Tarea 4 (20 puntos). Función de costos.

Los datos de `christensen_greene` contienen costos, precios de insumos y producción de empresas generadoras de electricidad de EE.UU. en 1955 y 1970. Los datos de 1955 son de Nerlove (1963), en la versión que usan Christensen y Greene (JPE, 1976). Las variables que utilizará son:

- *year*: año,
- *tc*: costo total,
- *q*: producción,
- *pl*, *pk* y *pf*: precios de la mano de obra, del capital y del combustible.

Suponga una función de producción Cobb-Douglas

$$q_i = \exp(A + \eta_i)\, l_i^{\alpha_l} k_i^{\alpha_k} f_i^{\alpha_f},$$

donde $\exp(A + \eta_i)$ es la productividad de la empresa, que se separa en la productividad promedio de la industria (A) y la productividad específica de la empresa (η_i), l_i es mano de obra, k_i es capital físico y f_i es combustible.

Si las empresas son tomadoras de precios en el mercado de los insumos y minimizan costos, se puede deducir la siguiente función de costos:

$$\begin{aligned}\log(tc_i) = \log(C_0) &+ \frac{\alpha_l}{\alpha_l + \alpha_k + \alpha_f} \log(pl_i) + \frac{\alpha_k}{\alpha_l + \alpha_k + \alpha_f} \log(pk_i) \\ &+ \frac{\alpha_f}{\alpha_l + \alpha_k + \alpha_f} \log(pf_i) + \frac{1}{\alpha_l + \alpha_k + \alpha_f} \log(q_i) - \frac{1}{\alpha_l + \alpha_k + \alpha_f} \eta_i,\end{aligned}$$

donde C_0 es una constante que depende de α_l, α_k, α_f y A.

Realice los siguientes ejercicios con los datos del año 1955.

1. Estime la función de costos

   $$\log(tc_i) = \beta_0 + \beta_1 \log(pl_i) + \beta_2 \log(pk_i) + \beta_3 \log(pf_i) + \beta_4 \log(q_i) + u_i.$$

   Escriba β_1, β_2, β_3 y β_4 en función de α_l, α_k y α_f.

2. Muestre que la función de costos implica $\beta_1 + \beta_2 + \beta_3 = 1$ (homogeneidad de grado uno en precios: si todos los precios de los insumos se multiplican por $\lambda > 0$, el costo total se multiplica por λ). Contraste esta restricción: es una forma de contrastar con datos el modelo de minimización de costos.

3. Utilice el coeficiente de $\log(q_i)$ para construir un intervalo de confianza al 95 % para los rendimientos a escala, $\alpha_l + \alpha_k + \alpha_f$. Contraste la hipótesis de rendimientos constantes a escala contra la alternativa bilateral.

Si queda tiempo

Ejercicio 1 de la Tarea 4 (20 puntos). Veteranos e ingresos.

Utilice los datos de `veteran` del trabajo de Angrist (Econometrica, 1998) sobre el efecto de haber servido en las fuerzas armadas de EE.UU. en los ingresos. Por razones de confidencialidad los datos están agregados: cada fila es una celda de solicitantes con las mismas características y `earnvar` es el ingreso anual promedio de la celda en 1988–1991 (en dólares). Trate cada celda como una observación, sin ponderadores: los promedios por grupo son promedios entre celdas. La variable `dvet` es igual a 1 si sirvió en las fuerzas armadas (veterano) y `dnwhite` es igual a 1 si la persona no es de raza blanca.

1. Proponga y estime un modelo de regresión que permita diferencias de ingresos (*earnvar*) entre veteranos de raza blanca, veteranos de raza no blanca, no veteranos de raza blanca y no veteranos de raza no blanca. No utilice controles adicionales.

2. Para *personas de raza blanca*, ¿cuál es la diferencia entre el ingreso medio de veteranos y de no veteranos? Para *personas que no son de raza blanca*, ¿cuál es esa diferencia? Escriba ambas diferencias en función de los coeficientes del modelo.

3. Contraste si, para *personas de raza blanca*, existen diferencias de ingresos entre veteranos y no veteranos. Realice un contraste similar para *personas que no son de raza blanca*.

4. Contraste si la diferencia de ingresos entre veteranos y no veteranos es la misma para blancos y no blancos. ¿Qué ventaja tiene estimar un solo modelo con dummies en lugar de dos modelos separados (uno para blancos y otro para no blancos)?